

FYZ-22 Navrhnu možné způsoby ochrany člověka před nebezpečnými druhy záření.

Na test máš 30 minut (orientačně 2–5 minut na úlohu, u delších úloh víc). Pracuj samostatně. U výpočtů zapiš vztah, dosazení a výsledek s jednotkou, u otázek odpověz celou větou se zdůvodněním. U návrhů ochrany vždy napiš, proti čemu opatření chrání a proč funguje. Povoleno: kalkulačka a Must know k lekcím.

1. Navrhni stínění a zdůvodni ho pronikavostí záření: a) zářič α (americium v ionizačním hlásiči kouře), b) zářič β^- (stroncium ^{90}Sr), c) zářič γ (kobalt ^{60}Co), d) neutrony z reaktoru.
2. Ve vzdálenosti 1,0 m od bodového zdroje γ je dávkový příkon $80 \mu\text{Sv/h}$. Úkon u zdroje trvá 30 minut. Jakou dávku pracovník dostane ve vzdálenosti 1,0 m a jakou, když použije manipulační tyč a bude stát 3,0 m od zdroje?
3. Polovrstva pro záření γ z cesia ^{137}Cs je u betonu asi 4,8 cm a u olova asi 0,65 cm. Jak tlusté stínění z každého materiálu zeslabí záření tisíckrát? Proč se stínění ozařoven a reaktorů přesto staví hlavně z betonu?
4. Limit pro obyvatele z umělých zdrojů je 1 mSv za rok. Kolik hodin za rok by člověk mohl pobývat v místě, kde je dávkový příkon o $2,5 \mu\text{Sv/h}$ vyšší než přírodní pozadí, aby limit nepřekročil? Který princip ochrany tím používáš?
5. Měření v ložnici v přízemí rodinného domu ukázalo objemovou aktivitu radonu 650 Bq/m^3 (referenční úroveň je 300 Bq/m^3). Navrhni aspoň tři opatření, seřaď je od nejlevnějšího a vysvětli, proč je radon nebezpečný, i když vyzařuje jen částice α , které zastaví list papíru.
6. Jedeš na hory. Nechráněná kůže se ti tam spálí asi za 15 minut. Jak dlouho teoreticky vydržíš s krémem s ochranným faktorem SPF 30 (propustí asi $\frac{1}{30}$ záření UV-B)? Proč je skutečná doba kratší a proč na sněhu nechrání úplně ani slunečník? Navrhni celkovou ochranu před UV zářením.
7. Sírěna a rozhlas ohlásí radiační havárii v jaderné elektrárně a vyzvou k ukrytí. Navrhni, co uděláš (aspoň 5 kroků), a u každého kroku uveď, před čím tě chrání.
8. Porovnej dvě situace: a) plíce o hmotnosti 1,0 kg pohltnou z vdechnutého radonu energii záření α 2,0 mJ; b) celé tělo o hmotnosti 70 kg pohltnou energii záření γ 2,0 mJ. Urči v obou případech dávku a ekvivalentní dávku ($w_R = 20$ pro α , $w_R = 1$ pro γ). Co z toho plyne pro ochranu?

Test slouží k doložení výstupu do portfolia. Nehodnotí se body ani známkou – rozhoduje, jestli splníš kritéria na konci dokumentu.

Klíč a řešení

- a) stačí list papíru, kryt přístroje, pokožka – α má dosah jen několik cm ve vzduchu, nebezpečné je vdechnutí či požití; b) plexisklo nebo hliník tloušťky několika mm (lehký materiál, aby nevznikalo brzdné rentgenové záření; to případně dál odstíní olovo); c) olovo, beton, ocel – γ se jen zeslabuje, počítá se s polovrstvou; d) látky s vodíkem (voda, beton, polyetylen) neutrony zpomalí, bor nebo kadmium je pohltí – ověřuje: návrh stínění podle druhu záření
- 1,0 m: $80 \cdot 0,5 \mu\text{Sv} = 40 \mu\text{Sv}$; 3,0 m: příkon je 9krát menší, asi $8,9 \mu\text{Sv/h}$, dávka asi $4,4 \mu\text{Sv}$ – ověřuje: ochrana vzdáleností a časem – kvantitativně
- potřeba $\log_2 1000 \approx 10$ polovrstev: beton asi 48 cm, olovo asi 6,5 cm; beton je levný, dá se z něj postavit nosná konstrukce a obsahuje vodu, takže stíní i neutrony; olovo je drahé, těžké a měkké – ověřuje: návrh stínění pomocí polovrstvy
 - $I = I_0 \cdot 2^{-\frac{x}{d_{1/2}}}$; zeslabení tisíckrát: $2^{-\frac{x}{d_{1/2}}} = 1000$.
 - $\frac{x}{d_{1/2}} = \log_2 1000 \approx 9,97$.
 - Beton: $x \approx 9,97 \cdot 4,8 \text{ cm} \approx 48 \text{ cm}$; olovo: $x \approx 9,97 \cdot 0,65 \text{ cm} \approx 6,5 \text{ cm}$.
- $t = \frac{1000 \mu\text{Sv}}{2,5 \mu\text{Sv/h}} = 400 \text{ h}$; ochrana časem – dávka je úměrná době pobytu – ověřuje: ochrana časem, práce s limitem dávky
- např. pravidelné intenzivní větrání (hned, zdarma); utěsnění prostupů a trhlin v podlaze; řízené větrání s rekuperací; odvětrání podloží (ventilátor pod podlahou, radonová studna); protiradonová izolace při rekonstrukci; dočasně spát ve vyšším patře; po úpravě kontrolní měření; radon a jeho produkty se vdechují a usazují v plicích, α pak ozařuje tkáň zevnitř ($w_R = 20$) – zvyšuje riziko rakoviny plic – ověřuje: návrh ochrany před radonem, vnitřní kontaminace
- teoreticky $15 \cdot 30 = 450 \text{ min}$ (7,5 h); ve skutečnosti méně – krém se nanáší slabší vrstvou, stírá se a smývá potem, proto se obnovuje; sníh odráží velkou část UV a ve výšce je nad tebou méně atmosféry, která UV pohlcuje; ochrana: krém, sluneční brýle s UV filtrem, oblečení a pokrývka hlavy, kolem poledne pobýt ve stínu – ověřuje: návrh ochrany před neionizujícím, ale nebezpečným UV zářením
- co nejrychleji do budovy (stínění, ochrana před spadem); zavřít okna a dveře, vypnout větrání (radioaktivní plyny a prach); ukrýt se ve vnitřní místnosti nebo ve sklepě (více stěn = lepší stínění γ); kdo byl venku, svlékne svrchní oděv do sáčku a osprchuje se (odstranění kontaminace); nejíst nechráněné potraviny a nepít vodu z otevřených zdrojů (vnitřní kontaminace); jodovou tabletu vzít jen na pokyn úřadů (nasytí štítnou žlázu stabilním jodem, radioaktivní ^{131}I se neukládá); sledovat pokyny v rozhlase a televizi – ověřuje: návrh postupu ochrany obyvatel při radiační havárii
- a) $D = \frac{E}{m} = 2,0 \text{ mGy}$, $H = w_R D = 40 \text{ mSv}$; b) $D \approx 0,029 \text{ mGy}$, $H \approx 0,029 \text{ mSv}$; stejná energie α soustředěná uvnitř orgánu je asi 1 400krát nebezpečnější – proti α (a β) se chráníme hlavně tím, že zabráníme vdechnutí a požití – ověřuje: rozlišení vnějšího ozáření a vnitřní kontaminace pomocí dávky

Kritéria splnění výstupu

- Ke každému druhu záření (α , β , γ , neutrony, UV) navrhne vhodnou ochranu a zdůvodní ji pronikavostí a účinky záření – v úlohách 1 a 6 bez věcné chyby aspoň u čtyř z pěti druhů.
- Kvantitativně použije principy čas – vzdálenost – stínění (dávka úměrná době, pokles s druhou mocninou vzdálenosti, polovrstvy) – aspoň ve dvou ze tří úloh 2–4.
- Rozliší vnější ozáření a vnitřní kontaminaci a vysvětlí, proč je záření α uvnitř těla nejnebezpečnější (úlohy 5, 8).
- Pro konkrétní situaci (radon v domě, radiační havárie) navrhne rozumný postup s aspoň třemi správnými a zdůvodněnými opatřeními (úlohy 5, 7).

Pro učitele: varianty a přizpůsobení

Test lze pojmut projektově: místo úloh 5 a 7 žák zpracuje leták „Jak se chránit před zářením“ pro rodinu (radon, UV, radiační havárie) a vloží ho do portfolia. Pro slabší žáky dej k úlohám 2 a 3 vzorce $\frac{\dot{D}_2}{\dot{D}_1} = \frac{r_1^2}{r_2^2}$ a $I = I_0 \cdot 2^{-\frac{x}{d_{1/2}}}$; úlohu 8 lze vynechat. Pro silnější přidej odhad roční dávky (přírodní pozadí, lety letadlem, lékařská vyšetření) a porovnání s limity. Aktuální pokyny k ochraně obyvatel ověř se žáky na webu SÚJB nebo HZS ČR.

Výstup se probírá v lekcích: 3.+4. H26 Radioaktivita a ochrana (týden 13); 3.+4. H49 EM vlny a spektrum (týden 25)